

债券型基金估值与期末业绩拉升行为

杨 振 刘海龙

摘要:相对业绩排名的考核制度下,市价法估值的债券型基金期末可能存在业绩拉升行为。以中国债券型基金2013—2018年的数据为样本,发现债券型基金期末存在业绩拉升行为,且业绩排名靠前的“赢家”基金,期末更有动力拉升业绩。收盘价估值的基金期末通过拉升重仓债券收盘价的方式提高业绩,导致期末债券收益率显著高于其他日期;而第三方机构估值的基金期末以高于第三方机构估值的价格出售债券或以低于第三方机构估值的价格买入债券,短期内也能够迅速释放收益。

关键词:业绩排名;业绩拉升;基金估值;债券价格

JEL 分类号:G11;G12;G23

一、引言

近年来,债券型基金,尤其是中长期纯债型基金规模迅速增长,引起了学术界的关注。截至2019年底,中长期纯债型基金的资产管理规模高达2.90万亿元,占债券型基金总资产管理规模的74.17%,超过股票型基金的1.14万亿和混合型基金的2.09万亿,是中国资产管理业务的重要存在形式。基金公司收入来源是管理费,资产管理规模越大,管理费收入就越高。但基金资产管理规模不仅与基金业绩有关,还与市场状态(Franzoni和Schmalz, 2017)、经济不确定性(Starks和Sun, 2016)等因素有关,因此,基金公司主要采用相对业绩考核基金经理。现有研究表明,相对业绩考核制度下,股票型基金期末存在业绩拉升行为(李祥文和吴文锋, 2018; Li和Wu, 2019; Ben-David等, 2013)。

整体来看,我国股票市场流动性高于债券市场。2021年,股票市场全年换手率为676.77%,远高于债券市场的186.8%^①。分债券类型看,我国流动性最好的政策性金融债,其换手率仅为404.13%,也低于股票市场全年换手率。债券型基金投资标的主要为债券,由于债券市场流动性较差,基金经理拉升债券收盘价的难度远小于流动性更好的股票。另外,债券型基金之间的业绩分化小,拉升业绩更容易提高期末业绩排名。相对业绩的考核制度下,债券型基金期末也面临业绩考核压力,基金经理是否也存在拉升债券收盘价,提高基金期末业绩排名的行为?假如投资者预期到基金经理期末业绩拉升行为,选择期末申购、期初赎回,能够赚取超额收益,损害了长期投资者利益。

债券型基金^②主要采用市价法估值,先赎回的投资者不用承担流动性交易成本,容易形成投资者之

作者简介 杨 振(通讯作者):中国外汇交易中心博士后工作站;

刘海龙:上海交通大学安泰经济与管理学院。

*基金项目:国家自然科学基金项目“复杂市场环境下基于风险预算的资产配置研究”(71873088)。

① 数据来源:Wind数据库

② 截至2018年12月31日,只有3只纯债型基金采用摊余成本法估值:兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金(001368.OF/001369.OF)、富国两年期理财债券型证券投资基金(002898.OF/002899.OF)和工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金(002750.OF),其余纯债型基金全部采用市价法估值。

间的策略互补行为(Goldstein等, 2017)。投资者争相赎回时,基金经理缺乏足够的流动性应对赎回,只能被迫出售债券,导致债券的贱卖,影响债券市场的定价效率(Chaderina等, 2018)。债券市场流动性较差,基金经理贱卖债券行为压低了债券净价,影响持有该债券的其他基金经理业绩,有可能引发其他基金的投资者争相赎回,进而影响债券市场的稳定性(Falato等, 2017)。

文中以中国债券型基金2013—2018年的数据为样本,实证检验债券型基金的期末业绩拉升行为。债券型基金业绩取决于债券净价波动和应计利息,节假日期间,债券净值不变,但债券型基金仍有利息收入。控制节假日期间应计利息对基金业绩的影响,研究发现,其他条件不变的情况下,期末基金业绩显著高于其他日期。不同于股票型基金期初业绩反转,债券型基金期初业绩显著高于其他日期。这主要是因为年初(元旦)和3季度初(国庆)是节假日之后的第1个交易日,投资收益不仅包括当日的净值变化和应计利息,还包括节假日期间累积的应计利息收入。控制节日效应对基金业绩影响,期初基金业绩显著下降,而期末基金业绩仍显著高于其他日期,说明债券型基金期末存在业绩拉升行为。

Carhart等(2002)发现美国共同基金期末存在业绩拉升行为之后,美国证监会加强针对基金经理期末业绩拉升行为的监管。事件发生之后,美国共同基金的业绩拉升行为得到显著改善(Duong和Menschke, 2020)。中国并没有法案将基金期末业绩拉升行为定义为非法行为,但资产价格的异常波动容易引起监管者注意,基金经理可能因为操纵价格而遭到处罚。为了检验债券型基金业绩排名与期末业绩拉升行为的关系,文中根据同类基金年初第1个交易日至期末(包括季末、年末)倒数第3个交易日的区间业绩进行排名,研究发现,前期业绩排名靠前的“赢家”基金,期末更有动力拉升基金业绩。前期业绩排名靠前的基金经理,期末更有可能获得年终奖。一方面为了追上其他基金经理,获取更高的年终奖,另一方面,为了保持自己领先优势,进一步拉开与其他基金经理的业绩差距,前期排名靠前的基金经理期末更有动力提升业绩。

债券型基金采用市价法估值,根据估值方法的不同,债券型基金又分为收盘价估值和第三方机构估值。为了检验不同估值方法下债券型基金期末业绩拉升方式有何差异,文中分别计算持有债券的收盘价估值基金个数和第三方机构估值基金个数,并比较不同基金持仓数量下,债券期末收益率与其他日期有何差异。研究发现,收盘价估值基金持仓个数越多的债券,期末收益率显著高于其他日期,而第三方机构估值基金个数不影响债券的期末收益率。这并不能说明采用第三方机构估值的基金期末不能拉升业绩,期末基金以高于第三方机构估值的价格出售重仓债券或以低于第三方机构估值的价格买入重仓债券,也能够释放投资收益,拉升基金期末业绩。采用第三方机构估值的基金期末业绩拉升行为缩小了重仓债券期末收盘价与第三方机构估值之差。

文中研究贡献包括以下三个方面:

一是,从估值角度研究债券型基金业绩拉升方式,识别基金经理的异常交易行为。股票型基金采用收盘价估值,期末基金经理拉升重仓股票收盘价格,即可提高期末基金业绩。债券型基金既可以根据债券收盘价估值,又能够参考第三方机构提供的估值。采用收盘价估值的基金,基金经理通过拉升重仓债券期末收盘价的方式提高基金业绩,而采用第三方机构估值的基金,基金经理卖出收盘价高于估值或买入收盘价低于估值的债券,也能够短期内提高基金业绩。

二是,从基金业绩拉升行为和基金估值角度解释债券期末异常收益率,丰富了现有关于中国债券市场定价的研究(Wang等, 2015; Chen等, 2018)。不同估值方法下基金经理业绩拉升的方式有所不同,业绩拉升行为对标的资产价格的影响也有所不同。市价法估值下期末业绩拉升行为提高基金持仓债券的收盘价;而第三方机构估值下,期末业绩拉升行为导致收盘价围绕估值波动。

三是,文中发现债券型基金期末也存在业绩拉升行为。以往研究主要围绕股票型基金的业绩拉升行为,其业绩拉升方式主要是提高持仓股票收盘价(Kim, 2019; 李梦雨和魏熙晔, 2014; 李祥文和吴文

锋,2018;Li 和 Wu, 2019;Lee 等, 2014;Carhart 等, 2002;Ben-David 等, 2013;付志刚等,2021)。由于债券市场整体流动性低于股票市场,基金经理只用很少的资金就能引起债券收盘价较大的波动,相对业绩的考核制度下,债券型基金相比股票型基金更有动力,也更容易拉升基金业绩。

二、制度背景和研究假设

(一)债券型基金规模

债券型基金总的来说分为三大类:第一类,标准型债券型基金,即“纯债型基金”。根据投资标的期限的长短,纯债型基金又分为短期纯债基金^①和中长期纯债基金。纯债型基金只能投资债券,风险和收益偏低。第二类,混合债券型一级基金,该类基金大部分资产投资于债券,小部分资产在股票一级市场打新股,增强收益。根据证监会2014年发布的《首次公开发行股票承销业务规范》,债券型证券投资基金或集合信托计划不得参与新股发行,所以一级债券型基金暂时由于政策原因而雪藏。第三类,混合债券型二级基金,该类基金大部分资产投资于债券,小部分资产投资股票二级市场。由于基金资产中配置了部分股票,基金业绩波动比纯债型基金大。

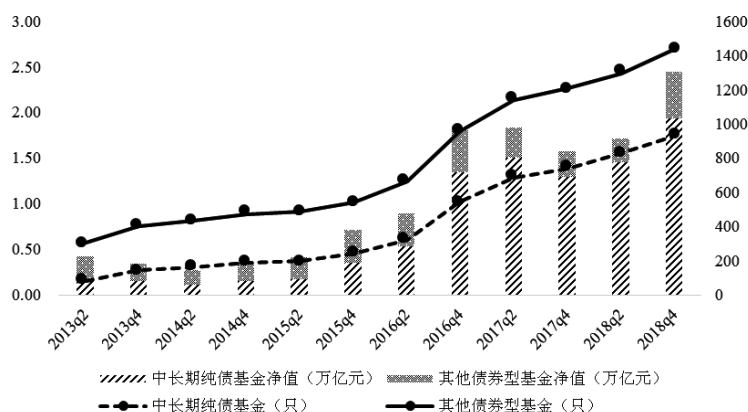


图1 债券型基金规模

数据来源:Wind

由图1可知,中长期纯债型基金资产管理规模在政策出台之后出现跳跃式增长,由2016年2季度的0.53万亿元增加到2018年4季度的1.35万亿元,增加了154.72%。其他类型的债券型基金规模虽然也有所增加,但增加幅度较小,由2016年2季度的0.35万亿元增加到2016年4季度的0.44万亿元,仅增加了25.71%,远低于纯债型基金的增长幅度。这是因为2016年7月,银监会在《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》中规定,商业银行基础类理财业务不能投资货币市场基金、债券型基金以外的证券投资基金。政策出台之后,大量银行理财资金流入债券型基金,尤其是中长期纯债型基金。

(二)债券型基金估值

中国债券市场分为银行间债券市场和交易所债券市场,银行间债券市场只允许合格的机构投资者参与,单笔交易的金额大,市场活跃性高。而交易所债券市场既允许机构投资者参与,也允许个人投资者参与,主要采用竞价撮合的交易方式,单笔交易的金额小,市场活跃性差。债券型基金可以同时参与

^① 截至2018年4季度,市场仅有54只短期纯债型基金,资产管理总规模为0.17万亿元,远小于中长期纯债基金的1.94万亿元。

两个市场,并根据债券所处的市场分别估值。根据估值方法的不同,债券型基金又分为收盘价估值和第三方机构估值。2015年之前,交易所上市实行净价交易的债券按照估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。而银行间债券市场交易的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,基金公司一般采用中央国债登记结算公司(简称“中债登”)提供的债券估值。

2014年11月13日,中国证券投资基金业协会发布《中国证券投资基金业协会估值核算小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知,建议基金公司选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价作为债券的估值。由表1可知,估值标准出台之后,部分纯债型基金针对交易所债券也开始采用第三方估值机构提供的估值价格。针对交易所债券,大部分基金招募说明书中明确指出选取收盘价估值或第三方机构估值中的一种,只有少部分基金,并未明确说明是用收盘价估值还是第三方机构估值,对应表1第4列。另外,估值标准还引入了中证指数有限公司(简称“中证登”)作为第二家债券估值机构。基金对一只证券在一个会计年度内只能确定一家第三方机构提供的估值。由于两个估值机构所托管的债券不同,拟合债券收益率曲线采用的方法也不同,两个估值机构针对同一债券的估值也会有所差异。

表1 纯债型基金的估值方法

年份	市价法估值基金(只)				摊余成本法 (只)
	交易所债券		银行间债券		
	收盘价估值	第三方机构估值	两种估值	第三方机构估值	
2013年	122	—	—	122	—
2014年	160	—	—	160	—
2015年	140	60	12	212	2
2016年	143	353	34	530	3
2017年	137	544	40	721	3
2018年	127	631	36	794	3

(三)研究假设

基金公司收入来源是管理费,既定的管理费率下,资产管理规模越大,公司的管理费收入就越高。基金资产管理规模不仅与基金业绩有关,还与市场状态、经济不确定性等因素有关,因此,基金公司主要采用相对业绩考核基金经理。例如,李沪生和赵婷(2016)发现,中国基金公司参考同类基金的平均水平发放年终奖,年末基金业绩排名超过同类型基金1/2时,基金经理才能够获得年终奖。Li和Wu(2019)调研中国60家基金公司,管理的资产规模占基金总规模的80%,调研发现,基金经理的年终奖与同类基金的业绩排名有关,1/2、1/3、1/4和1/10等关键排名是基金公司发放年终奖的重要参考指标。

无论基金经理年终奖与基金规模有关,还是参考同类基金业绩排名,基金经理都有动机提高期末业绩排名。为了高额的年终奖,基金经理是否会拉升持仓债券的收盘价,提高期末业绩?债券型基金投资标的主要是债券,由于债券市场流动性较差,基金经理拉升债券收盘价的难度小于流动性更好的股票型基金。基金经理只用较少的资金,就能影响持仓债券的收盘价,进而影响基金业绩。另外,债券市场波动率小,债券型基金之间的业绩分化小,拉升期末业绩更容易提高期末业绩排名。因此,债券型基金相

比股票型基金更有动力拉升期末业绩。根据上述推论,本文提出以下研究假设:

假设1:相对业绩考核制度下,债券型基金期末存在业绩拉升行为。

2000年10月,美国证监会将基金经理期末拉升业绩的行为定义为非法行为,并正式立案调查。Duong和Meschke(2020)发现,事件发生之后,美国公募基金的业绩拉升行为得到显著改善。中国并没有法案将基金期末业绩拉升行为定义为非法行为,但期末资产价格的异常波动容易引起监管者注意,基金经理可能因为操纵价格而遭到处罚。

基金经理之间业绩竞争相当于“锦标赛”,赢者通吃(Brown等,1996)。期末排名靠前的“赢家”基金经理,不仅能够吸引更多的资金流入,还助于提高公司的知名度,进而提高基金公司中其他基金产品的资金净流入(Nanda等,2004;林树等,2009)。因此,基金公司通常基于期末相对业绩考核基金经理,期末基金业绩排名越高,年终奖收入就越高。例如,Li和Wu(2019)发现,1/2、1/3、1/4和1/10等关键业绩排名处的股票型基金相比其他基金更有动力拉升业绩。这是因为基金公司发放年终奖时会参考上述关键排名,为了获得高额的年终奖,基金经理会拉升基金业绩。

前期业绩排名越靠前的基金经理,一方面为了追上其他基金经理,获取更高的年终奖,另一方面,为了保持自己领先优势,进一步拉开与其他基金经理的业绩差距,相比业绩排名靠后的基金经理更有动力提升业绩。而对前期业绩排名靠后的基金经理来说,即使期末业绩有所上升,也很难获得年终奖。过多的拉升业绩,还有可能造成债券期末价格异常,引起监管层注意,增加被处罚的风险。根据上述推论,本文提出以下研究假设:

假设2:前期业绩排名靠前的“赢家”基金,期末更有动力拉升基金业绩。

如果债券型基金期末存在业绩拉升行为,基金经理又是通过何种方式拉升基金业绩?股票型基金采用市价法估值,持仓股票的收盘价越高,基金业绩越好,因此,股票型基金通过拉升持仓股票收盘价的方式提高期末业绩(李梦雨和魏熙晔,2014;李祥文和吴文锋,2018;Li和Wu,2019;Carhart等,2002;Kaniel等,2002;Musto等,2002;Reed,2002;Ben-David等,2013;Franzoni等,2013;Landier等,2013;Moussawi,2013)。债券型基金也采用市价法估值,不同的是债券市场流动性差,收盘价不能反应债券的真实价值,部分债券型基金计算债券净值时参考第三方机构的估值,此时,基金经理拉升持仓债券收盘价并不能提高基金期末业绩。

采用收盘价估值时,期末债券收盘价越高,基金业绩越好,基金经理可以通过拉升债券期末收盘价的方式提高期末业绩。如果采用收盘价估值的债券型基金存在业绩拉升行为,那么基金重仓债券的期末收益率应高于其他日期。而第三方机构估值的基金持仓债券收盘价不影响基金业绩,基金重仓债券的期末收益率与其他日期不存在差异。根据上述推论,本文提出以下研究假设:

假设3a:采用收盘价估值的基金重仓债券期末收益率显著高于其他日期,而采用第三方机构估值的基金重仓债券期末收益率与其他日期无显著差异。

债券型基金采用第三方机构估值时,期末债券收盘价变化不影响基金业绩。如果基金经理能够按照高于第三方机构估值的收盘价出售债券,也能够提高期末业绩。在没有出售债券之前,基金根据第三方机构估值的价格计算基金资产净值。出售时,收盘价与第三方机构估值之差作为投资损益,记入基金资产净值。期末基金重仓债券溢价越高(出售价高于第三方机构估值),份额不变的情况下,基金业绩越好。采用第三方机构估值的基金期末出售溢价债券行为,压低了重仓债券的收盘价,缩小期末债券收盘价与第三方机构估值之差。同理,如果基金经理能够按照低于第三方机构估值的价格买入债券,也能提高期末业绩。基金经理的买入行为推高了重仓债券的收盘价,缩小了债券收盘价与第三方机构估值之差。根据上述推论,本文提出以下研究假设:

假设3b:采用第三方机构估值的基金通过出售溢价债券或买入折价债券的方式拉升基金期末业绩,基金经理期末业绩拉升行为缩小债券期末收盘价与第三方机构估值之差。

三、数据来源和变量定义

(一) 样本选择与数据来源

2012年之前,中国债券型基金以混合债券型一级基金和混合债券型二级基金为主,这两类基金主要配置利率债,确保资金的安全,部分资金配置股票,增厚收益。基金收益与股票市场相关度高,波动较大,不符合债券型基金的风险收益特征。因此,文中以中长期纯债基金为样本(包括已清盘基金),样本期为2013—2018年。其中,基金的基本信息、规模和投资组合等数据来源于Wind数据库,基金复权单位净值数据来源于国泰安数据库。部分基金同时包含A类、B类和C类,不同种类的基金只是管理规模和收费方式不同,其他信息完全一样,文中采用合并之后的样本。基金净值增长率以各类基金资产管理规模为权重,加权计算。基金估值方法数据来自基金招募说明书,每年定期更新。其中,基金资产估值内容包含了基金估值方法的说明,文中手动收集获得。

文中对基金样本做以下处理和筛选:(1)删除基金成立时间不足1年的样本;(2)删除封闭式或定期开放债券型基金;(3)删除分级基金;(4)删除合并之后基金资产净值低于3000万元的样本;(5)为了避免极端收益对回归结果的影响,文中对基金收益小于0.5%分位数或大于99.5%分位数的样本做截尾处理。

交易所债券市场,采用竞价撮合的交易方式,每日公布债券收盘价、成交量等信息。2015年之前,债券型基金根据交易所债券的收盘价估值,2015年之后,部分基金仍旧采用收盘价估值,而部分基金采用第三方机构估值。文中以交易所上市交易的国债、企业债和公司债为样本,检验债券型基金期末业绩拉升方式,并说明基金期末业绩拉升行为如何影响债券价格。其中,债券基本信息、交易信息(包括收盘价、成交量)和评级信息来源于国泰安数据库;债券的中债估值和中证估值来源于Wind数据库。不同于股票市场的报价和结算方式,交易所债券按照净价报价,全价(等于净价+应付利息)结算,应付利息部分与投资者持有债券的时间有关,因此,样本中债券收盘价和估值均采用净价。

文中对债券样本做以下处理和筛选:(1)删除债券上市第1年的样本;(2)删除债券到期季度的样本;(3)删除没有中证估值或中债估值的样本。

(二) 债券型基金相关变量

1. 基金业绩

目前,关于债券型基金业绩(*FundPerf*)度量的文献较少,文中分别使用原始收益率和超额收益率度量债券型基金业绩。

(1)原始收益率(*RawReturn*)。债券型基金每日公布基金单位净值,为了避免基金分红和拆分对单位净值的影响,文中以复权单位净值增长率衡量基金业绩,计算公式如下:

$$RawReturn_{i,t} = (NavAdj_{i,t} - NavAdj_{i,t-1}) / NavAdj_{i,t-1} \quad (1)$$

其中, $RawReturn_{i,t}$ 代表基金*i*交易日*t*的复权单位净值增长率; $NavAdj$ 是考虑分红再投资后调整计算的复权单位净值。

(2)超额收益率(*ExReturn*)。基金业绩表现好可能是因为基金暴露了更多风险,考虑风险因素之后,基金是否获得超额收益率?文中参考Blake等(1993)和Elton等(1995)的方法,用中债综合全价指数收益率与无风险收益率之差($BOND_t$)衡量债券市场风险因子,构建单因子模型。股票和债券面临共同的风险因子,在度量债券型基金业绩时,也应该调整债券型基金面临的股票市场风险因子(STK_t)。因此,文中还参考Goldstein等(2017)的度量方法,采用两因子模型衡量债券型基金的超额收益率。

首先,构建如下因子模型:

$$RawReturn_{i,t} - RF_t = \alpha_i + \beta_i^{STK} STK_t + \beta_i^{BOND} BOND_t \quad (2)$$

其中, RF_t 是无风险收益率, 用 1 年期定期存款利率衡量; STK_t 是股票市场风险因子, 用 A 股综合指数收益率与无风险收益率之差衡量。

然后, 利用 $t-1$ 期至 $t-90$ 期共 90 个交易日的数据, 按照式 (2) 进行 OLS 回归, 得到基金 i 的风险系数 β_i^{STK} 和 β_i^{BOND} ; 最后, 用时期 t 的风险因子、基金 i 的原始收益率和风险系数, 计算基金 i 时期 t 的预期收益率。基金原始收益率与预期收益率之差即为基金 i 时期 t 的超额收益率, 具体计算方法如下:

$$ExReturn_{i,t} = RawReturn_{i,t} - RF_t - (\beta_i^{STK} STK_t + \beta_i^{BOND} BOND_t) \quad (3)$$

2. 业绩拉升行为

学者以期末业绩拉升 (*Pumping*) 与期初业绩反转 (*Reversing*) 之差衡量股票型基金的业绩拉升行为 (李祥文和吴文锋, 2018; Ben-David 等, 2013)。其中, *Pumping* 是基金期末最后 1 个交易日 (或最后 3 个交易日) 的业绩, *Reversing* 是基金下一期第 1 个交易日 (或最初 3 个交易日) 的业绩。由于元旦和国庆是法定假日, 债券市场暂停交易, 基金持有债券仍有利息收入, 年初或 3 季度初第 1 个交易日基金业绩包括节日期间的累积利息收入, 期初业绩显著高于其他日期。期初基金超额收益率与基金经理选债能力、择时能力无关, 仅仅是因为债券型基金估值方法所致。因此, 文中参考 Kim (2019)、Patel 和 Sarkissian (2020) 的方法, 以期末最后 1 个交易日基金业绩 (*Pumping*) 衡量期末业绩拉升行为。

3. 基金业绩排名

开放式基金每日公布基金单位净值, 期末基金经理会将自身业绩与其他基金经理比较, 判断自身业绩排名, 并决定期末最后 1 个交易日是否有必要拉升业绩。基金公司通常以年为业绩考核周期, 年末业绩排名靠前的基金经理能够获得丰厚的年终奖 (李沪生和赵婷, 2016; Li 和 Wu, 2019)。由于中国基金公司考核制度不对外公开, 文中无法知道基金公司的考核周期有何差异, 部分基金经理季末也有可能面临业绩排名考核。另外, 债券市场流动性相对较差, 基金经理业绩拉升可能需要更多时间准备, 因此, 文中根据年初第 1 个交易日至期末 (包括季末、年末) 倒数第 3 个交易日的区间复权净值增长率进行业绩排名 (*Rank*)。

4. 基金控制变量

为了控制其他因素对基金业绩的影响, 文中还增加了基金特征的控制变量, 包括投资者资金净流入 (*Flow*)、基金规模 (*FundSize*)、风险资产比例 (*RiskRatio*)、管理费 (*ManageFee*)、托管费 (*TrusteeFee*) 和基金公司规模 (*CompanySize*)。资金净流入 $Flow_{it} = [FundNav_{it} - FundNav_{it-1} (1 + FundReturn_{it})] / FundNav_{it-1}$; 基金规模 (*FundSize*) 是基金资产净值 (*FundNav*) 的对数; 风险资产比例 (*RiskRatio*) 是基金持有的企业债、中期票据和短期融资券等信用债之和占基金资产总值的比例。基金费率包括管理费 (*ManageFee*)、托管费 (*TrusteeFee*)、申购费和赎回费。由于申购费与基金申购的份额有关, 赎回费与投资者持有时间有关, 基金之间的差异不大, 文中回归中加入了基金固定效应, 不需要再控制申购费和赎回费; 基金公司规模 (*CompanySize*) 是基金公司管理资产总规模的对数。

(三) 交易所债券相关变量

1. 持仓债券的基金个数

截止 2019 年底, 债券市场存量规模为 97.1 万亿元, 而全部债券型基金规模仅为 3.9 万亿元, 占债券市场存量 4%。债券市场流动性较差, 即使基金持仓市值占债券总市值的比例较低, 也能够影响债券期末收盘价, 因此, 文中采用债券的基金持仓个数, 而非债券的基金持仓比例。

不同估值方法下基金经理业绩拉升的方式有所不同, 业绩拉升行为对债券价格影响也会存在差异。文中根据基金估值方法, 分别计算债券的收盘价估值的基金持仓个数 (*CloseFundNum*) 和第三方机构估值的基金持仓个数 (*ThirdFundNum*)。由于债券型基金只公布季末前 5 大持仓债券, 文中假设基金季末

持有债券在下季度保持不变,具体计算公式如下:

$$FundNum_{j,t}^{Close} = \ln(1 + CloseFundNum_{j,t}) \quad (4)$$

$$FundNum_{j,t}^{Third} = \ln(1 + ThirdFundNum_{j,t}) \quad (5)$$

其中, $FundNum_{j,t}^{Close}$ 表示 t 期持有债券 j 的收盘价估值的基金个数,取对数; $FundNum_{j,t}^{Third}$ 表示 t 期持有债券 j 的第三方机构估值的基金个数,取对数。

2. 债券价差

中债登和中证登根据自身所托管的债券编制债券收益率曲线,并根据收益率曲线、债券的行业利差和成交等信息对债券估值。当债券收盘价高于估值时,采用第三方机构估值的债券型基金按照收盘价出售债券能够释放收益;当债券收盘价低于估值时,基金按照收盘价买入债券也能够释放收益。基金业绩拉升行为缩小了债券收盘价与第三方机构估值之差。为了说明第三方机构估值的基金期末通过出售溢价债券或买入折价债券的方式拉升业绩,文中以债券收盘价与第三方机构估值之差作为因变量。

中债登托管的债券主要是银行间市场交易的债券,包括国债、企业债、中期票据和短期融资券等债券品种,托管债券占债券总规模的90%。早在2002年中债登已经推出了估值业务,其估值得到国内相关政府部分和市场参与者的广泛接受和应用。回归中采用的债券价差($PriceDif$)以中债估值作为基准,具体计算公式如下:

$$PriceDif_{j,t}^{CNBD} = \frac{Close_{j,t} - Value_{j,t}^{CNBD}}{(Close_{j,t} + Value_{j,t}^{CNBD})/2} \quad (6)$$

其中, $Close_{j,t}$ 表示 t 时期债券 j 的收盘价; $Value_{j,t}^{CNBD}$ 表示 t 时期债券 j 的中债估值净价。为了能够比较不同债券的价差,文中采用收盘价与中债估值净价的平均值对债券价差做标准化处理。

中证登托管的债券主要是上海证券交易所和深圳证券交易所交易的债券,包括国债、公司债和企业债。由于文中债券样本全部来源于交易所市场,稳健性检验中的债券价差($PriceDif$)以中证估值作为基准,具体计算公式如下:

$$PriceDif_{j,t}^{CSI} = \frac{Close_{j,t} - Value_{j,t}^{CSI}}{(Close_{j,t} + Value_{j,t}^{CSI})/2} \quad (7)$$

其中, $Value_{j,t}^{CSI}$ 表示 t 时期债券 j 的中证估值净价。

3. 债券控制变量

为了控制其他因素对债券收益率和价差的影响,文中还控制了债券换手率($Turnover$)和信用评级($Credit$)。换手率($Turnover$)等于季度内成交总额与债券发行总额之比。文中将债券信用评级转化为数字,数字越大,信用风险越高。国债没有信用风险, $Credit$ 取值为0; AAA级债券, $Credit$ 取值为1; AA+级债券, $Credit$ 取值为2,依次类推。

四、实证检验:债券型基金期末业绩拉升行为

(一)描述性统计

债券型基金收益包括两个部分:债券净值波动和利息收入,债券净值不变时,基金每日(包括节假日)计提债券应计利息,只有利息收入占基金资产净值之比超过基金最小价格变动单位时,基金单位净值才发生变化。由表2的Panel A可知,样本内债券型基金净值增长率($RawReturn$)平均值为1.96bp,而标准差高达7.66。这主要是因为债券型基金估值精度过低,基金单位净值不能及时反应基金每日的利息收入,导致基金投资收益集中在某个交易日释放。考虑债券的市场风险之后,债券型基金的超额收益率($ExReturn$)有所下滑,但下降幅度较小。目前,学术界并无统一的指标衡量债券型基金业绩,文中回归

结果主要以复权单位净值增长率(*RawReturn*)衡量基金业绩。

表2 主要变量描述性统计

Panel A: 债券型基金日度数据						
变量名	均值	中位数	标准差	1分位数	99分位数	样本量
<i>RawReturn</i> (bp)	1.9561	0.5930	7.6576	-26.6640	29.6226	239046
<i>ExReturn</i> (单因子/bp)	1.5409	0.8768	6.2982	-20.7986	25.9955	239046
<i>ExReturn</i> (两因子/bp)	1.4647	0.9169	6.2950	-21.2499	24.6962	239046
<i>FirstD</i> ^{Less2Days}	0.1828	0	0.3865	0	1	239046
<i>FirstD</i> ^{3To6Days}	0.0187	0	0.1356	0	1	239046
<i>FirstD</i> ^{More7Days}	0.0081	0	0.0894	0	0	239046
Panel B: 债券型基金季度数据						
<i>Pumping</i> (bp)	5.0672	3.5410	7.7636	-19.4550	29.6226	3977
<i>FundSize</i> (对数)	20.4003	20.5017	1.4319	17.5844	23.4505	3977
<i>Flow</i>	0.6459	-0.0013	3.6829	-0.8786	30.0794	3977
<i>RiskRatio</i>	0.5765	0.6906	0.3057	0.0000	0.9336	3977
<i>CompanySize</i> (对数)	25.3626	25.4094	1.3324	21.4452	27.2728	3977
<i>ManageFee</i>	0.4717	0.4000	0.1813	0.2500	0.7500	3977
<i>CusteeFee</i>	0.1448	0.1000	0.0486	0.0800	0.2000	3977
Panel C: 债券日度数据						
<i>Return</i> (%)	-0.0429	0.0000	0.9226	-3.1250	2.6291	438718
<i>PriceDif</i> ^{CSI} (%)	-0.1269	0.0000	1.2530	-4.8527	3.2827	438718
<i>PriceDif</i> ^{CNBD} (%)	-0.3928	-0.0545	2.0565	-8.3273	4.2736	438718
<i>FundNum</i> ^{Close} (对数)	0.0551	0.0000	0.2026	0.0000	0.6931	438718
<i>FundNum</i> ^{Third} (对数)	0.0219	0.0000	0.1472	0.0000	0.6931	438718
<i>Credit</i>	2.4534	3.0000	1.2508	0.0000	5.0000	438718
<i>Turnover</i> (%)	14.1581	6.7253	20.2800	0.0011	92.9138	438718

注: 为了避免债券极端收益对回归结果的影响, 文中对债券收益率(*Return*)、收盘价与中债估值之差(*PriceDif*^{CNBD})、收盘价与中证估值之差(*PriceDif*^{CSI})小于0.5%分位数或大于99.5%分位数的样本做截尾处理。

债券型基金80%的资产投资债券, 国债和政策性金融债违约风险小, 但投资收益也相对较低。为了提高基金业绩, 基金经理会配置更多的信用债, Panel B中债券型基金信用债配置比例平均为57.65%。信用债流动性差, 违约风险高, 而债券型基金主要是开放式组织结构, 存在流动性错配问题。文中用期末最后1个交易日的业绩衡量基金业绩拉升行为(*Pumping*)。样本期内, 基金业绩拉升水平为5.07bp, 远

高于净值增长率的平均值。

由于债券流动性差,很多交易日债券没有发生交易,Panel C 只保留了存在交易的日度数据。 $PriceDif^{CSI}$ 和 $PriceDif^{NBD}$ 分别基于中证估值和中债估值衡量债券价差。平均来看,收盘价小于第三方机构估值,且基于中债估值的价差小于中证估值,这可能是由于中债登托管的债券总量远高于中证登,其基于债券托管信息构造的债券收益率曲线和估值也较中证登更为准确。 $FundNum^{Close}$ 和 $FundNum^{Third}$ 的中位数均为0,说明债券型基金持有债券占债券存量比例较低,这一方面与基金季末只公布前5大持仓有关,也可能是因为中国债券型基金起步较晚,基金规模相比整个债券市场容量较小。

(二)验证债券型基金期末业绩拉升行为

股票型基金采用市价法估值,股票型基金收益主要来自股票价格的波动,而债券型基金收益来自债券净值的波动和利息收入。为了验证债券型基金是否存在期末业绩拉升行为,文中构建如下计量模型:

$$FundPerf_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 YEnd_t + \beta_2 YBegin_t + \beta_3 QEnd_t + \beta_4 QBegin_t + \beta_5 FirstD_t^{Less2Days} + \beta_6 FirstD_t^{3To6Days} + \beta_7 FirstD_t^{More7Days} + X_{i,t} + Fund_i + Quarter_t + \varepsilon_{i,t} \quad (8)$$

其中, $FundPerf_{i,t}$ 是基金*i*交易日*t*的复权单位净值增长率,债券型基金每个交易日公布基金单位净值。为了避免基金分红或拆分对单位净值的影响,文中以复权单位净值增长率衡量基金业绩; $YEnd_t$ 、 $YBegin_t$ 、 $QEnd_t$ 和 $QBegin_t$ 是日期的虚拟变量,分别表示*t*时期是否是年末最后1天、年初第1天、季末最后1天和季初第1天。

节假日期间,债券净值不发生变化,债券型基金每日仍有利息收入。节假日之后第1个交易日的投资收益累积了节假日期间的利息收入,节假日时间越长,累计的利息收入越多。为了控制节日效应对基金业绩的影响,文中引入了节日的虚拟变量 $FirstD_t^{Less2Days}$ 、 $FirstD_t^{3To6Days}$ 和 $FirstD_t^{More7Days}$ 。如果日期*t*是1-2天节假日之后的第1个交易, $FirstD_t^{Less2Days}$ 取值为1,否则,取值为0;如果日期*t*是3-6天节假日之后的第1个交易, $FirstD_t^{3To6Days}$ 取值为1,否则,取值为0;如果日期*t*是不低于7天节假日之后的第1个交易日,则 $FirstD_t^{More7Days}$ 取值为1,否则,取值为0。 X 是控制变量,包括基金规模($FundSize$)、投资者资金净流入($Flow$)、风险资产比例($RiskRatio$)、管理费($ManageFee$)、托管费($TrusteeFee$)和基金公司规模($CompanySize$)。

表3第1列用原始收益率衡量基金业绩,1%的显著性水平下, $YEnd$ 和 $QEnd$ 的回归系数均显著为正。其他条件不变的情况下,年末最后1天基金收益相比其他日期提高了7BP,而样本期内基金平均业绩为2BP。季末基金业绩也显著高于其他日期,但增加的水平较低。其他条件不变情况下,季末业绩比其他日期提高了2BP。不同于股票型基金期初的业绩反转,1%的显著性水平下,年初和季初的业绩也显著高于其他日期。由于元旦和国庆是国家法定节假日,年初($YBegin$)和3季度初($QBegin$)第1个交易日的基金收益包含节假日期间累计的利息收入,导致基金期初业绩显著高于其他日期。

表3 期末基金业绩拉升

<i>RawReturn</i>	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>YEnd</i>	6.8241*** (27.016)	7.1397*** (28.769)	7.1422*** (28.774)	7.1402*** (28.869)
<i>YBegin</i>	4.8258*** (12.523)	0.9573** (2.282)	0.9682** (2.301)	0.9570** (2.271)
<i>QEnd</i>	2.0951*** (15.946)	2.3509*** (18.044)	2.3507*** (18.045)	2.3511*** (18.068)

<i>RawReturn</i>	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>QBegin</i>	5.3693*** (37.284)	3.1113*** (19.376)	3.1053*** (19.353)	3.1104*** (19.335)
<i>FirstD^{Less2Days}</i>		1.2466*** (26.872)	1.2468*** (26.883)	1.2464*** (26.869)
<i>FirstD^{3To6Days}</i>		4.3269*** (35.781)	4.3247*** (35.713)	4.3314*** (35.774)
<i>FirstD^{More7Days}</i>		4.8666*** (21.156)	4.8732*** (21.211)	4.8636*** (21.129)
<i>FundSize</i>				0.1551*** (4.098)
<i>Flow</i>				-0.0064 (-0.716)
<i>RiskRatio</i>				0.0525 (0.378)
<i>CompanySize</i>				-0.1601** (-2.252)
<i>ManageFee</i>				-0.8847 (-1.097)
<i>TrusteeFee</i>				-1.7791 (-0.566)
<i>Constant</i>	1.8246*** (96.193)	1.5090*** (79.604)	1.5090*** (157.601)	3.0573 (1.542)
<i>Quarter FE</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Fund FE</i>	No	No	Yes	Yes
<i>Observations</i>	239,046	239,046	239,046	239,046
<i>R-squared</i>	0.038	0.048	0.050	0.051

注：括号内是基于基金个体的聚类稳健T值，***、**、*分别代表1%、5%和10%的显著性水平上显著。

为了控制节日效应对基金业绩的影响,表3第2列回归结果加入了节日虚拟变量。由第2列的回归结果可知, $YEnd$ 和 $QEnd$ 的回归系数基本不变,而 $YBegin$ 和 $QBegin$ 的回归系数明显下降,说明年初和季初的高收益与节假日有关。1%的显著性水平下, $FirstD^{Less2Days}$ 、 $FirstD^{3To6Days}$ 和 $FirstD^{More7Days}$ 的回归系数均显著为正,且呈递增趋势,说明节假日影响基金节日后第1个交易日的业绩,节假日越长,节日后第1个交易日的业绩增加越多。表3第3列回归结果加入了基金固定效应,第4列回归结果同时增加了基金固定效应和基金特征变量, $YEnd$ 、 $QEnd$ 的回归系数和显著性基本没有发生变化。回归结果表明,年末和季末债券型基金业绩显著高于其他日期,存在期末业绩拉升行为。由于年初和季初的业绩受节日效应影响,文中没有证据表明年初和季初债券型基金业绩出现反转。

年末是基金经理考核关键时间点,相比其它时期,基金经理更有动力拉升业绩。为了比较季末和年末基金业绩拉升的差异,文中按季度将样本分组。由于期初基金业绩与节假日有关,而期末基金业绩与节假日基本无关,因此,回归分析中只考虑期末业绩拉升行为。

表4 分季度期末业绩拉升行为

$RawReturn$	(1)	(2)	(3)	(4)
	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度
$YEnd$				7.6101*** (32.582)
$QEnd$	-0.3400 (-1.531)	5.1024*** (22.192)	1.8277*** (11.974)	
$Constant$	4.6743 (1.036)	1.6469 (0.507)	-1.4945 (-0.396)	6.2663 (1.103)
$Control$	Yes	Yes	Yes	Yes
$Quarter\ FE$	Yes	Yes	Yes	Yes
$Fund\ FE$	Yes	Yes	Yes	Yes
$Observations$	56,790	60,015	63,722	58,519
$R-squared$	0.042	0.065	0.039	0.123

注:回归结果考虑了基金($Fund$)和季度($Quarter$)的固定效应;括号内是基于债券的聚类稳健 T 值;***、**、*分别代表1%、5%和10%的显著性水平上显著。

由表4回归结果可知,1%的显著性水平下,基金半年度和年度的期末业绩显著高于其它日期。基金第1季度期末业绩与其它日期无显著差异,第3季度期末业绩虽然显著高于其它日期,但仅比其它日期提高了2BP,低于半年度末的5BP和年末的8BP。这可能与基金公司的考核周期有关,股票型基金业绩分化大,基金公司主要以年为考核周期(Li和Wu, 2019)。债券型基金业绩分化小,基金公司半年末和年末均有可能考核基金经理,因此,基金经理在半年度末和年末均有动力拉升基金业绩。

(三)业绩排名与期末业绩拉升行为

基金经理的年终奖与基金当年的业绩有关,与基金经理历史业绩相关性较低。为了比较期末业绩

排名与基金经理业绩拉升行为的关系,本文只考虑基金经理当年的业绩排名。首先,根据期末基金业绩排名将基金分为10组,第1组业绩最差,属于“输家”基金,第10组业绩最好,属于“赢家”基金;然后,分别计算每组基金期末最后一个交易日业绩(*Pumping*)。由图2可知,前期基金业绩排名越高,期末最后1个交易日基金业绩也越高。

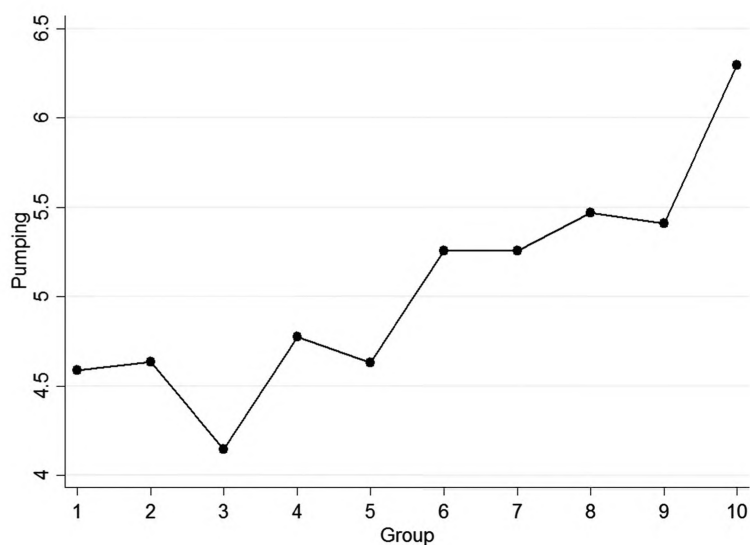


图2 业绩排名和期末业绩拉升

为了检验期末业绩排名与基金业绩拉升行为的关系,文中构建如下计量模型:

$$Pumping_{i,T} = \beta_0 + \beta_1 Rank_{i,T} + X_{i,T} + Fund_i + Quarter_T + \varepsilon_{i,T} \quad (9)$$

其中, $Pumping_{i,T}$ 表示基金*i*季度*T*业绩拉升水平; $Rank$ 表示同类基金过去1年的业绩排名, $Rank$ 数值越大,表示基金过去1年业绩越好,排名也越高。表5第1-2列的回归结果只考虑时间的固定效应,5%的显著性水平下, $Rank$ 回归系数显著为正,说明前期基金业绩排名越高,期末基金越有动力拉升业绩。为了排除基金个体的固有差异对基金期末业绩的影响,第3列和第4列回归结果加入了基金个体固定效应,1%的显著性水平下, $Rank$ 回归系数显著为正,进一步验证了本文的推论。业绩排名靠前的基金经理,期末冲排名,更有可能获得高额的年终奖,也更有动力拉升基金业绩。

表5 业绩排名和期末业绩拉升行为

<i>Pumping</i>	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Rank</i>	1.9020*** (4.491)	2.4824*** (5.659)	1.7286*** (3.144)	1.8538*** (3.263)
<i>FundSize</i>		-0.2255*** (-2.681)		0.2558 (1.471)
<i>Flow</i>		-0.0066 (-0.222)		-0.0549* (-1.713)

<i>Pumping</i>	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>RiskRatio</i>		-2.3314*** (-6.268)		-3.1484*** (-3.841)
<i>CompanySize</i>		0.1891** (2.119)		2.4226*** (3.972)
<i>ManageFee</i>		3.4819 (1.395)		2.5502 (0.795)
<i>TrusteeFee</i>		1.7505 (0.193)		-7.4361 (-0.523)
<i>Constant</i>	4.0724*** (17.512)	3.0253 (1.184)	4.1631*** (14.475)	-60.8393*** (-3.767)
<i>Quarter FE</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Fund FE</i>	No	No	Yes	Yes
<i>Observations</i>	3,977	3,977	3,977	3,977
<i>R-squared</i>	0.132	0.144	0.221	0.234

注:括号内是基于基金个体的聚类稳健 *T* 值,***、**、*分别代表 1%、5% 和 10% 的显著性水平上显著。

不同基金公司考核周期不同,部分基金公司只在年末考核,并根据年末业绩排名发放年终奖;部分基金公司季末也会考核基金经理,因此,季末、年末业绩排名与基金业绩拉升行为的关系可能存在差异。表 6 回归结果根据季度将样本分为 4 组,分组回归。1% 的显著性水平下,除了第 1 季度之外,其他 3 个季度业绩排名 Rank 的回归系数均显著为正,说明前期业绩越高的基金,期末更多动力拉升业绩。造成上述现象的原因,可能是因为债券型基金的考核周期相比股票型基金更短,季末和年末均存在考核压力。为了提高期末业绩排名,基金季末和年末均存在业绩拉升的动力。

表 6 分季度回归

<i>Pumping</i>	(1)	(2)	(3)	(4)
	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度
<i>Rank</i>	0.8003 (1.178)	5.3011*** (5.624)	2.2964*** (4.034)	2.3765*** (3.098)
<i>Constant</i>	-4.9994 (-1.183)	-0.0438 (-0.009)	17.0463*** (3.439)	22.4650*** (4.792)
<i>Control</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Quarter FE</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Observations</i>	1,016	996	991	974
<i>R-squared</i>	0.392	0.358	0.093	0.383

注:括号内是基于基金个体的聚类稳健 *T* 值,***、**、*分别代表 1%、5% 和 10% 的显著性水平上显著。

(四)稳健性检验

基金业绩表现好可能是因为基金暴露了更多风险,考虑风险因素之后,基金是否获得超额收益率。文中参考 Blake 等(1993)、Elton 等(1995)和 Goldstein 等(2017)的方法,分别采用单因子模型和两因子模型衡量债券型基金的超额收益率。表 7 第 1-2 列回归结果利用单因子模型衡量基金业绩,第 1 列回归结果不考虑节日效应,1% 的显著性水平下, $YEnd$ 和 $YBegin$ 回归系数均显著为正;第 2 列回归结果考虑了节日效应对期初基金业绩的影响, $YEnd$ 回归系数的显著性和数值均没有明显变化,而 $YBegin$ 的回归系数下降。季末和季初也存在同样的问题,考虑节日效应之后, $QBegin$ 的回归系数明显下降,而 $QEnd$ 的回归系数基本不受影响。表 7 第 3-4 列回归结果采用两因子模型衡量基金业绩,结论与单因子模型基本一致。说明回归结果与债券型基金业绩度量的方法无关,基金期末存在显著的业绩拉升行为。

表 7 期末业绩拉升行为的稳健性检验

$ExReturn$	(1)	(2)	(3)	(4)
	单因子模型		两因子模型	
$YEnd$	1.3657*** (6.186)	1.8188*** (8.339)	0.6515*** (3.070)	1.0836*** (5.143)
$YBegin$	5.1868*** (14.364)	1.6217*** (4.163)	3.3689*** (8.681)	-0.0272 (-0.068)
$QEnd$	0.6646*** (5.265)	1.0265*** (8.311)	0.3246*** (2.795)	0.6693*** (5.867)
$QBegin$	2.9944*** (20.442)	0.1713 (1.158)	2.9673*** (18.623)	0.3680** (2.409)
$FirstD^{Less2Days}$		2.0049*** (44.092)		1.9187*** (36.420)
$FirstD^{3To6Days}$		4.1218*** (36.203)		3.9263*** (31.829)
$FirstD^{More7Days}$		6.2048*** (28.911)		5.6286*** (23.587)
$Constant$	6.8024*** (3.583)	5.5223*** (3.008)	2.4993 (0.993)	1.2924 (0.535)
$Control$	Yes	Yes	Yes	Yes
$Quarter\ FE$	Yes	Yes	Yes	Yes
$Fund\ FE$	Yes	Yes	Yes	Yes
$Observations$	239,046	239,046	239,046	239,046
$R-squared$	0.017	0.042	0.012	0.034

注:回归结果考虑了基金($Fund$)和季度($Quarter$)的固定效应;括号内是基于债券的聚类稳健 T 值;***、**、* 分别代表 1%、5% 和 10% 的显著性水平上显著。

五、实证检验：债券型基金期末业绩拉升方式

基金主要有两种方法估算债券净价：收盘价和第三方机构估值。不同估值方法下，基金业绩拉升的方式不同，其业绩拉升行为对债券价格的影响也有所不同。

（一）收盘价估值与期末业绩拉升方式

采用收盘价估值时，期末债券收盘价越高，基金业绩越好，而采用第三方估值时，期末基金业绩与持仓债券收盘价无关。期末基金经理是否会拉升重仓债券的收盘价，进而提高期末基金业绩。为了检验上述推论，文中构建如下计量模型：

$$Return_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 YEnd_t + \beta_2 YEnd_t \times FundNum_{j,t}^{Close} + \beta_3 YEnd_t \times FundNum_{j,t}^{Third} + \beta_4 QEnd_t + \beta_5 QEnd_t \times FundNum_{j,t}^{Close} + \beta_6 QEnd_t \times FundNum_{j,t}^{Third} + \beta_7 FundNum_{j,t}^{Close} + \beta_8 FundNum_{j,t}^{Third} + X_{j,t} + Bond_j + Quarter_t + \epsilon_{j,t} \quad (10)$$

其中， $Return_{j,t}$ 表示 t 期债券 j 的收益率； $FundNum_{j,t}^{Close}$ 表示 t 期持有债券 j 的收盘价估值的债券型基金个数； $FundNum_{j,t}^{Third}$ 表示 t 期持有债券 i 的第三方机构估值的债券型基金个数； X 是控制变量，包括换手率（Turnover）和信用评级（Credit）。为了控制债券固有的特征以及不同时间债券收益率的差异，模型还增加了债券的个体固定效应和季度的时间固定效应。

由表 8 中第 1 列回归结果可知，1% 的显著性水平下， $YEnd$ 和 $QEnd$ 的回归系数均显著为正，其他条件不变情况下，债券期末收益率显著高于其他日期。为了说明债券期末高收益与收盘价估值的基金业绩拉升行为有关，第 2 列回归结果引入了期末虚拟变量 $YEnd$ 、 $QEnd$ 与 $FundNum^{Close}$ 的交叉项，5% 的显著性水平下， $YEnd$ 与 $FundNum^{Close}$ 的交叉项系数显著为正，而 $QEnd$ 与 $FundNum^{Close}$ 的交叉项系数并不显著，说明收盘价估值的债券型基金年末业绩拉升行为推高了债券价格，造成债券年末价格高估。

表 8 收盘价估值基金期末业绩拉升方式

<i>Return</i>	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>YEnd</i>	0.0930*** (3.464)	0.0805*** (2.816)	0.0924*** (3.386)	0.0807*** (2.812)
<i>YEnd</i> × <i>FundNum</i> ^{Close}		0.2019** (2.295)		0.2056** (2.266)
<i>YEnd</i> × <i>FundNum</i> ^{Third}			0.0369 (0.494)	-0.0289 (-0.370)
<i>QEnd</i>	0.0467*** (3.485)	0.0477*** (3.335)	0.0446*** (3.263)	0.0459*** (3.183)
<i>QEnd</i> × <i>FundNum</i> ^{Close}		-0.0162 (-0.400)		-0.0256 (-0.620)

<i>Return</i>	(1)	(2)	(3)	(4)
$QEnd \times FundNum^{Third}$			0.0893**	0.0941**
			(2.074)	(2.142)
$FundNum^{Close}$	-0.0017	-0.0007		-0.0025
	(-0.197)	(-0.083)		(-0.292)
$FundNum^{Third}$	0.0455***		0.0441***	0.0444***
	(3.459)		(3.312)	(3.321)
<i>CreditID</i>	0.0028	0.0028	0.0028	0.0028
	(0.563)	(0.575)	(0.563)	(0.564)
<i>Turnover</i>	0.0004***	0.0004***	0.0004***	0.0004***
	(3.105)	(3.165)	(3.105)	(3.108)
<i>Constant</i>	-0.0576***	-0.0569***	-0.0577***	-0.0576***
	(-4.747)	(-4.705)	(-4.756)	(-4.743)
<i>Quarter FE</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Bond FE</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Observations</i>	438,718	438,718	438,718	438,718
<i>R-squared</i>	0.033	0.033	0.033	0.033

注：回归结果考虑了债券(*Bond*)和季度(*Quarter*)的固定效应；括号内是基于债券的聚类稳健 T 值；***、**、*分别代表1%、5%和10%的显著性水平上显著。

采用收盘价估值时,基金经理拉升债券价格能够提高基金期末业绩,而采用三方估值时,基金业绩与期末债券收盘价无关。第3列回归结果只考虑第三方机构估值基金个数, $YEnd$ 与 $FundNum^{Third}$ 的交叉项系数并不显著,年末第三方机构估值基金个数不影响债券年末收益率。第4列回归结果同时考虑了收盘价估值基金个数和第三方机构估值的基金个数,5%的显著性水平下, $YEnd$ 与 $FundNum^{Close}$ 交叉项系数依然显著为正,而 $YEnd$ 与 $FundNum^{Third}$ 的交叉项系数并不显著,回归表明,收盘价估值基金通过拉升持仓债券收盘价的方式提高基金业绩。

交易所债券包括国债、企业债和公司债,国债流动性较好,期末收盘价不容易被操纵,而企业债和公司债流动性相对较差,收盘价更容易被基金经理操纵。为了检验收盘价估值的基金到底是拉升国债的收盘价还是企业债、公司债的收盘价,文中根据债券类型将样本分为2组,对比基金持仓的国债与企业债、公司债的期末收益率有何差异?

表9 收盘价估值基金期末拉升债券类型

<i>Return</i>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	国债				企业债和公司债			
<i>YEnd</i>	0.0511 (0.725)	0.0394 (0.512)	0.0413 (0.539)	0.0362 (0.457)	0.0952*** (3.382)	0.0834*** (2.790)	0.0935*** (3.275)	0.0823*** (2.726)
<i>YEnd</i> × <i>FundNum</i> ^{Close}		0.1196 (1.182)		0.0913 (1.041)		0.2041** (2.026)		0.2009** (1.984)
<i>YEnd</i> × <i>FundNum</i> ^{Third}			0.0751 (1.220)	0.0457 (1.180)			0.1223 (0.758)	0.0970 (0.604)
<i>QEnd</i>	0.0895*** (2.957)	0.0898*** (2.759)	0.0851*** (2.641)	0.0864** (2.577)	0.0443*** (3.139)	0.0455*** (3.027)	0.0423*** (2.946)	0.0436*** (2.866)
<i>QEnd</i> × <i>FundNum</i> ^{Close}		-0.0031 (-0.071)		-0.0217 (-0.592)		-0.0211 (-0.455)		-0.0244 (-0.523)
<i>QEnd</i> × <i>FundNum</i> ^{Third}			0.0356 (0.925)	0.0396 (1.075)			0.1024* (1.689)	0.1043* (1.715)
<i>FundNum</i> ^{Close}	-0.0124 (-1.510)	-0.0131 (-1.627)		-0.0128 (-1.573)	-0.0043 (-0.465)	-0.0045 (-0.491)		-0.0051 (-0.552)
<i>FundNum</i> ^{Third}	0.0012 (0.225)		0.0005 (0.085)	0.0005 (0.088)	0.0384** (2.440)		0.0365** (2.295)	0.0368** (2.304)
<i>Constant</i>	0.0049** (2.506)	0.0052*** (2.863)	0.0040** (2.301)	0.0051*** (2.623)	-0.0606*** (-4.614)	-0.0600*** (-4.577)	-0.0608*** (-4.631)	-0.0605*** (-4.610)
<i>Control</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Quarter FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Bond FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	24,818	24,818	24,818	24,818	413,900	413,900	413,900	413,900
R-squared	0.019	0.019	0.019	0.019	0.033	0.033	0.033	0.033

注：回归结果考虑了债券(Bond)和季度(Quarter)的固定效应；括号内是基于债券的聚类稳健 *T* 值；***、**、* 分别代表 1%、5% 和 10% 的显著性水平上显著。

表9是分组回归结果,其中,第1-4列是基于国债的回归结果,第5-8列是基于企业债、公司债的回归结果。第2列和第4列回归结果中,期末虚拟变量 *YEnd*、*QEnd* 与 *FundNum*^{Close} 的交叉项系数均不显著,说明国债期末高收益率与收盘价估值的基金无关。而第6列和第8列回归结果中,5%的显著性水平下, *YEnd* 与 *FundNum*^{Close} 的交叉项系数均显著为正,说明年末收盘价估值的债券型基金通过拉升流动性差的

企业债、公司债的收盘价,提高基金期末业绩。基金期末业绩拉升行为,造成企业债和公司债的年末收益率显著高于其他日期。

(二)第三方机构估值与期末业绩拉升方式

由于缺乏基金实际的交易数据,文中无法根据基金期末交易数据,直接证明基金期末业绩拉升方式。文中只能根据基金持仓债券的期末收盘价与第三方机构估值之差,反推基金的期末业绩拉升方式。采用第三方机构估值时,基金业绩与重仓债券收盘价无关,但是基金经理可以通过出售溢价债券(出售价高于第三方机构估值)或买入折价债券(买入价低于第三方机构估值)影响基金业绩。基金期末业绩拉升行为缩小了基金重仓债券的期末收盘价与第三方机构估值之差。

1. 出售溢价债券

为了验证债券型基金期末是否通过出售溢价债券的方式,提高基金业绩,文中构建如下计量模型:

$$\begin{aligned} PriceDif_{j,t} = & \beta_0 + \beta_1 YEnd_t + \beta_2 YEnd_t \times FundNum_{j,t}^{Third} + \beta_3 YEnd_t \times FundNum_{j,t}^{Third} \times YPos_{j,t-1} + \beta_4 QEnd_t + \\ & \beta_5 QEnd_t \times FundNum_{j,t}^{Third} + \beta_6 QEnd_t \times FundNum_{j,t}^{Third} \times QPos_{j,t-1} + \beta_7 YPos_{j,t-1} + \beta_8 QPos_{j,t-1} + \beta_9 FundNum_{j,t}^{Third} + \\ & X_{j,t} + Bond_j + Quarter_t + \epsilon_{j,t} \end{aligned} \quad (11)$$

其中, $PriceDif_{j,t}^{CNBD}$ 表示 t 时期债券 j 的收盘价与中债估值之差; $PriceDif_{j,t}^{CSI}$ 表示 t 时期债券 j 的收盘价与中证估值之差。期末收盘价高于第三方机构估值时,出售债券才能释放收益,基金经理可以根据债券期末前 1 个交易日收盘价与第三方机构估值之差,判断是否出售债券,以及出售什么债券。文中根据期末前 1 个交易日收盘价与第三方机构估值之差构建虚拟变量 $YPos_{j,t-1}$ 和 $QPos_{j,t-1}$ 。年末前 1 个交易日债券 j 收盘价高于第三方机构估值时, $YPos_{j,t-1}$ 取值为 1, 否则, 取值为 0; 季末前 1 个交易日债券 j 收盘价高于第三方机构估值时, $QPos_{j,t-1}$ 取值为 1, 否则, 取值为 0。

表 10 第 1-2 列回归结果基于中债估值计算债券价差, 第 1 列回归结果不考虑前期债券价差, $FundNum^{Third}$ 与 $YEnd$ 的交叉项系数不显著, 与 $QEnd$ 的交叉项系数显著性较弱。不考虑前期债券价差时, 第三方机构估值的基金个数不影响期末价差。第 2 列回归结果引入了前期债券价差的虚拟变量 $YPos^{CNBD}$ 和 $QPos^{CNBD}$, 1% 的显著性水平下, $FundNum^{Third}$ 、 $YEnd$ 和 $YPos^{CNBD}$ 的交叉项系数显著为负, 说明年末前 1 个交易日收盘净价高于估值净价时, 基金存在出售溢价债券的行为, 缩小了债券年末收盘价与第三方机构估值之差。1% 的显著性水平下, $FundNum^{Third}$ 、 $QEnd$ 和 $QPos^{CNBD}$ 的交叉项系数也显著为负, 说明季末基金也存在业绩拉升行为。

表 10 第 3-4 列回归结果基于中证估值计算债券净价, 不考虑前期债券价差时, $FundNum^{Third}$ 与 $YEnd$ 、 $QEnd$ 的交叉项系数均不显著, 与第 1 列回归结果基本一致, 第 4 列回归结果引入了前期债券价差的虚拟变量 $YPos^{CSI}$ 和 $QPos^{CSI}$, 1% 的显著性水平下, $FundNum^{Third}$ 、 $YEnd$ 和 $YPos^{CSI}$ 的交叉项系数显著为负, 进一步验证了本文的结论。1% 的显著性水平下, $FundNum^{Third}$ 、 $QEnd$ 和 $QPos^{CSI}$ 的交叉项系数也显著为负, 说明第三方机构估值的基金年末和季末均存在业绩拉升行为。

表 10 出售溢价债券的业绩拉升方式

$PriceDif$	(1)	(2)	(3)	(4)
	$PriceDif^{CNBD}$		$PriceDif^{CSI}$	
$YEnd$	0.1859*** (4.873)	-0.5026*** (-8.671)	0.0055 (0.170)	-0.3605*** (-9.617)
$YEnd \times FundNum^{Third}$	0.0014 (0.012)	0.3616*** (2.675)	0.0803 (0.641)	0.1896 (1.042)

<i>PriceDif</i>	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>PriceDif^{CNBD}</i>		<i>PriceDif^{CSI}</i>	
$YEnd \times FundNum^{Third} \times YPos^{CNBD}$		-0.7136*** (-3.096)		
$YEnd \times FundNum^{Third} \times YPos^{CSI}$				-0.5670** (-2.324)
<i>QEnd</i>	0.0317* (1.673)	-0.5023*** (-15.710)	-0.0532*** (-3.632)	-0.2638*** (-13.721)
$QEnd \times FundNum^{Third}$	-0.1104* (-1.772)	0.2210*** (2.785)	0.0426 (1.026)	0.1877*** (3.486)
$QEnd \times FundNum^{Third} \times QPos^{CNBD}$		-0.5725*** (-4.602)		
$QEnd \times FundNum^{Third} \times QPos^{CSI}$				-0.3986*** (-3.977)
$YPos^{CNBD}$		1.3351*** (15.960)		
$QPos^{CNBD}$		1.1735*** (22.906)		
$YPos^{CSI}$				1.0111*** (15.152)
$QPos^{CSI}$				0.5930*** (17.661)
$FundNum^{Third}$	0.1947*** (3.073)	0.1925*** (3.048)	0.1302*** (3.661)	0.1301*** (3.670)
<i>Credit</i>	0.0750 (0.822)	0.0742 (0.814)	-0.0792** (-2.101)	-0.0792** (-2.101)
<i>Turnover</i>	0.0054** (2.564)	0.0054** (2.551)	0.0023*** (2.890)	0.0023*** (2.905)
<i>Constant</i>	-0.6592*** (-3.006)	-0.6566*** (-2.998)	0.0325 (0.351)	0.0323 (0.349)
Quarter FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Bond FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	438,718	438,718	438,718	438,718
R-squared	0.353	0.354	0.220	0.222

注：回归结果考虑了债券(Bond)和季度(Quarter)的固定效应；括号内是基于债券的聚类稳健T值；***、**、*分别代表1%、5%和10%的显著性水平上显著。

国债流动性好，不存在违约风险，收盘价与第三方机构估值之差相对较小。而公司债、企业债流动

性较差,存在违约风险,第三方机构会根据收益率曲线、行业利差和成交等信息对债券价格进行调整,收盘价与第三方机构估值之差相对较大。为了验证第三方机构估值的基金到底是选择出售国债,还是公司债和企业债,文中根据债券类型将样本分组。

2015年之后,中证登提供的估值才正式作为基金估值的参考,因此,分组回归结果以中债估值作为计算债券价差的基准。表11第1-2列是基于国债的回归结果,1%的显著性水平下, $YPos^{CNBD}$ 的回归系数显著为正,但 $FundNum^{Third}$ 、 $YEnd$ 和 $YPos^{CNBD}$ 的交叉项系数并不显著。季末也存在同样的现象, $QPos^{CNBD}$ 的回归系数显著为正,但 $FundNum^{Third}$ 、 $QEnd$ 和 $QPos^{CNBD}$ 的交叉项系数并不显著。说明期末基金经理不会通过出售溢价国债的方式,释放投资收益。这可能是因为国债收盘价与第三方机构估值之差较小,出售溢价国债并不能显著提高基金期末业绩。

表11第3-4列是基于企业债和公司债的回归结果,1%的显著性水平下, $YPos^{CNBD}$ 的回归系数显著为正,而 $FundNum^{Third}$ 、 $YEnd$ 和 $YPos^{CNBD}$ 的交叉项系数显著为负。季末也存在同样的现象,回归结果表明,期末基金经理主要通过出售溢价的企业债和公司债的方式,释放投资收益,基金经理的出售行为造成债券收盘价与第三方机构估值之差缩小。

表11 出售溢价债券的类型

$PriceDif^{CNBD}$	(1)	(2)	(3)	(4)
	国债		企业债和公司债	
$YEnd$	-0.3704*** (-3.911)	-0.6910*** (-5.796)	0.2145*** (5.379)	-0.4922*** (-7.903)
$YEnd \times FundNum^{Third}$	0.2554** (2.159)	0.3131* (1.956)	0.1918 (1.055)	0.7913*** (3.564)
$YEnd \times FundNum^{Third} \times YPos^{CNBD}$		-0.2835 (-1.177)		-1.0855*** (-3.218)
$QEnd$	-0.1614*** (-2.869)	-0.4621*** (-5.363)	0.0455** (2.307)	-0.4982*** (-14.843)
$QEnd \times FundNum^{Third}$	0.1031** (1.995)	0.1447* (1.895)	-0.2134** (-2.154)	0.2027* (1.673)
$QEnd \times FundNum^{Third} \times QPos^{CNBD}$		-0.1408 (-0.802)		-0.6663*** (-3.462)
$YPos^{CNBD}$		1.0729*** (4.755)		1.3378*** (15.170)
$QPos^{CNBD}$		0.7458*** (6.613)		1.1861*** (22.132)
$FundNum^{Third}$	0.1208 (1.623)	0.1205 (1.629)	0.1930** (2.040)	0.1911** (2.027)

$PriceDif^{CNBD}$	(1)	(2)	(3)	(4)
	国债		企业债和公司债	
<i>Constant</i>	0.0352 (1.225)	0.0351 (1.222)	-0.6915*** (-2.979)	-0.6888*** (-2.971)
<i>Control</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Quarter FE</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Bond FE</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Observations</i>	24,818	24,818	413,900	413,900
<i>R-squared</i>	0.318	0.321	0.354	0.356

注：回归结果考虑了债券(Bond)和季度(Quarter)的固定效应；括号内是基于债券的聚类稳健 T 值；***、**、* 分别代表 1%、5% 和 10% 的显著性水平上显著。

2. 买入折价债券

采用第三方机构估值时，债券型基金既能通过出售溢价债券的方式，拉升期末业绩，还能够通过买入折价债券的方式，拉升期末业绩。为了验证债券型基金期末是否通过买入折价债券的方式，提高基金业绩，文中构建如下计量模型：

$$PriceDif_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 YEnd_t + \beta_2 YEnd_t \times FundNum_{j,t}^{Third} + \beta_3 YEnd_t \times FundNum_{j,t}^{Third} \times YNeg_{j,t-1} + \beta_4 QEnd_t + \beta_5 QEnd_t \times FundNum_{j,t}^{Third} + \beta_6 QEnd_t \times FundNum_{j,t}^{Third} \times QNeg_{j,t-1} + \beta_7 YNeg_{j,t-1} + \beta_8 QNeg_{j,t-1} + \beta_9 FundNum_{j,t}^{Third} + X_{j,t} + Bond_j + Quarter_t + \epsilon_{j,t} \quad (12)$$

期末收盘价低于第三方机构估值时，买入债券才能提高基金业绩。基金经理可以根据债券期末前 1 个交易日收盘价与第三方机构估值之差，判断是否买入债券，以及买入什么债券。文中根据期末前 1 个交易日收盘价与第三方机构估值之差构建虚拟变量 $YNeg_{j,t-1}$ 和 $QNeg_{j,t-1}$ 。年末前 1 个交易日债券 j 收盘价低于第三方机构估值时， $YNeg_{j,t-1}$ 取值为 1，否则，取值为 0；季末前 1 个交易日债券 j 收盘价低于第三方机构估值净价时， $QNeg_{j,t-1}$ 取值为 1，否则，取值为 0。

表 12 买入折价债券的业绩拉升方式

$PriceDif$	(1)	(2)
	$PriceDif^{CNBD}$	$PriceDif^{CSI}$
<i>YEnd</i>	0.8325*** (15.471)	0.5062*** (11.996)
$YEnd \times FundNum^{Third}$	-0.3520* (-1.822)	-0.1953* (-1.686)
$YEnd \times FundNum^{Third} \times YNeg^{CNBD}$	0.7136*** (3.096)	

<i>PriceDif</i>	(1)	(2)
	<i>PriceDif</i> ^{CNBD}	<i>PriceDif</i> ^{CSI}
<i>YEnd</i> × <i>FundNum</i> ^{Third} × <i>YNeg</i> ^{CSI}		0.3581 (1.235)
<i>QEnd</i>	0.6705*** (20.745)	0.2466*** (13.274)
<i>QEnd</i> × <i>FundNum</i> ^{Third}	-0.3508*** (-4.166)	-0.2118*** (-3.469)
<i>QEnd</i> × <i>FundNum</i> ^{Third} × <i>QNeg</i> ^{CNBD}	0.5717*** (4.595)	
<i>QEnd</i> × <i>FundNum</i> ^{Third} × <i>QNeg</i> ^{CSI}		0.5626*** (4.692)
<i>YNeg</i> ^{CNBD}	-1.3351*** (-15.960)	
<i>QNeg</i> ^{CNBD}	-1.1726*** (-22.888)	
<i>YNeg</i> ^{CSI}		-0.9955*** (-15.443)
<i>QNeg</i> ^{CSI}		-0.6495*** (-18.941)
<i>FundNum</i> ^{Third}	0.1925*** (3.048)	0.1306*** (3.690)
<i>Credit</i>	0.0742 (0.814)	-0.0792** (-2.103)
<i>Turnover</i>	0.0054** (2.551)	0.0023*** (2.872)
<i>Constant</i>	-0.6566*** (-2.998)	0.0328 (0.355)
Quarter FE	Yes	Yes
Bond FE	Yes	Yes
Observations	438,718	438,718
R-squared	0.354	0.222

注：回归结果考虑了债券(Bond)和季度(Quarter)的固定效应；括号内是基于债券的聚类稳健 *T* 值；***、**、* 分别代表 1%、5% 和 10% 的显著性水平上显著。

表12第1列回归结果基于中债估值计算债券价差,1%的显著性水平下, $YNeg^{CNBD}$ 的回归系数显著为负,而 $FundNum^{Third}$ 、 $YEnd$ 和 $YNeg^{CNBD}$ 的交叉项系数显著为正,说明年末前1个交易日收盘价低于估值时,基金存在买入折价债券的行为,缩小了债券年末收盘价与第三方机构估值之差。另外, $FundNum^{Third}$ 、 $QEnd$ 和 $QNeg^{CNBD}$ 的交叉项系数也显著为正,与年末结论基本一致。第2列回归结果基于中证估值计算债券价差, $FundNum^{Third}$ 、 $YEnd$ 和 $YNeg^{CSI}$ 的交叉项系数为正,但并不显著。而1%的显著性水平下, $FundNum^{Third}$ 、 $QEnd$ 和 $QNeg^{CSI}$ 的交叉项系数显著为正,与第1列回归结果基本一致。回归结果表明,当债券收盘价低于第三方机构估值时,基金经理通过买入折价的债券,拉升基金业绩。基金期末业绩拉升行为,降低了债券收盘价与第三方机构估值之差。

表13 买入折价债券的类型

$PriceDif^{CNBD}$	(1) 国债	(2) 企业债和公司债
$YEnd$	0.3819** (2.151)	0.8456*** (15.276)
$YEnd \times FundNum^{Third}$	0.0296 (0.151)	-0.2942 (-1.136)
$YEnd \times FundNum^{Third} \times YNeg^{CNBD}$	0.2835 (1.177)	1.0854*** (3.218)
$QEnd$	0.2837*** (3.986)	0.6871*** (20.425)
$QEnd \times FundNum^{Third}$	0.0039 (0.031)	-0.4626*** (-3.236)
$QEnd \times FundNum^{Third} \times QNeg^{CNBD}$	0.1408 (0.802)	0.6651*** (3.456)
$YNeg^{CNBD}$	-1.0729*** (-4.755)	-1.3378*** (-15.170)
$QNeg^{CNBD}$	-0.7458*** (-6.613)	-1.1851*** (-22.113)
$FundNum^{Third}$	0.1205 (1.629)	0.1911** (2.027)
Constant	0.0351 (1.222)	-0.6888*** (-2.971)

$PriceDif^{CNBD}$	(1)	(2)
	国债	企业债和公司债
Control	Yes	Yes
Quarter FE	Yes	Yes
Bond FE	Yes	Yes
Observations	24,818	413,900
R-squared	0.321	0.356

注:回归结果考虑了债券(Bond)和季度(Quarter)的固定效应;括号内是基于债券的聚类稳健 T 值;***、**、*分别代表1%、5%和10%的显著性水平上显著。

期末基金经理到底是买入折价的国债,拉升期末业绩,还是买入折价的企业债和公司债。为了验证基金经理期末买入折价债券的类型,文中根据债券类型将样本分组。表13是分样本回归结果,其中,第1列回归结果以国债为样本,1%的显著性水平下, $YNeg^{CNBD}$ 的回归系数显著为负,但 $FundNum^{Third}$ 、 $YEnd$ 和 $YNeg^{CNBD}$ 的交叉项系数并不显著。第2列回归结果以企业债和公司债为样本,1%的显著性水平下, $YNeg^{CNBD}$ 的回归系数显著为负,而 $FundNum^{Third}$ 、 $YEnd$ 和 $YNeg^{CNBD}$ 的交叉项系数显著为正,说明期末债券型基金经理主要通过买入折价的企业债和公司债,拉升期末业绩。基金经理期末业绩拉升行为缩小了企业债、公司债的收盘价与第三方机构估值之差。

对于基金经理来说,日常卖出溢价债券或者买入折价债券是一种理性的投资决策,但文章发现期末上述行为相比其他时期更为显著。假如上述行为是理性的投资决策,平时有折价或溢价现象发生时,机构也会卖出溢价债券或买入折价债券。而文章的实证结构表明,期末这种现象相比其他时候更为显著,选择期末这个时间而非其他时间,从理性的投资决策似乎无法解释这个现象。因此,文章认为基金经理期末买入折价债券或卖出溢价债券,是为了拉升业绩,提高期末业绩排名。

六、结论

债券市场流动性差,期末债券价格更容易操纵,相对业绩考核制度下,债券型基金期末存在业绩拉升行为。由于债券市场波动率小,债券型基金业绩分化也相对较小。一方面为了保持自身领先优势,另一方面为了追上排名靠前的基金经理,获取更高额的年终奖,前期业绩排名靠前的“赢家”基金,期末更有动力拉升业绩。债券市场交易不活跃,收盘价并不能代表债券真实价值,市价法估值的债券型基金可以选择收盘价估值或第三方机构估值。收盘价估值的基金,基金业绩拉升行为推高了债券期末价格。第三方机构估值的基金出售溢价债券或买入折价债券也能够释放投资收益,基金业绩拉升行为缩小了债券期末收盘价与第三方机构估值之差。

参考文献

- [1] 付志刚、沈慧娟、王伟、傅国彬、周路军,2021,《机构投资者调研行为动机:推高股价,抑或拉升业绩?》,《投资研究》第10期,88~102。
- [2] 李沪生和赵婷,2016,《基金经理年终奖怎么拿?一看业绩二看规模》,《中国基金报》。
- [3] 李梦雨和魏熙晔,2014,《中国基金公司季末操纵股票价格吗?——基于倾向评分匹配倍差法的发现》,《上海经济研究》第03期,99~106。
- [4] 李祥文和吴文锋,2018,《基金业绩排名与期末业绩拉升》,《管理世界》第09期,33~45。

- [5] 林树、李翔、杨雄胜、Tam Onkit, 2009,《他们真的是明星吗?——来自中国证券投资基金市场的经验证据》,《金融研究》第05期, 107~120。
- [6] Ben-David, I., Franzoni, F., Landier, A. and Moussawi, R., 2013, “Do Hedge Funds Manipulate Stock Prices? ”, *The Journal of Finance*, 68(6), pp. 2383~2434.
- [7] Blake, C. R., Elton, E. J. and Gruber, M. J., 1993, “The Performance of Bond Mutual Funds”, *The Journal of Business*, 66(3), pp. 371~403.
- [8] Brown, K. C., Harlow, W. V. and Starks, L. T., 1996, “Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry”, *Journal of Finance*, 51(1), pp. 85~110.
- [9] Carhart, M. M., Kaniel, R., Musto, D. K. and Reed, A. V., 2002, “Leaning for the Tape: Evidence of Gaming Behavior in Equity Mutual Funds”, *The Journal of Finance*, 57(2), pp. 661~693.
- [10] Chaderina, M., Mürmann, A. and Scheuch, C., 2018, “The Dark Side of Liquid Bonds in Fire Sales”, *SSRN Electronic Journal* (2018), p. 64.
- [11] Chen, H., Chen, Z., He, Z., Liu, J. and Xie, R., 2018, “Pledgeability and Asset Prices: Evidence from the Chinese Corporate Bond Markets”, *SSRN Electronic Journal*
- [12] Duong, T. X. and Meschke, F., 2020, “The Rise and Fall of Portfolio Pumping Among U.S. Mutual Funds”, *Journal of Corporate Finance*, 60, p. 101530.
- [13] Elton, E. J., Gruber, M. J. and Blake, C. R., 1995, “Fundamental Economic Variables, Expected Returns, and Bond Fund Performance”, *The Journal of Finance*, 50(4), pp. 1229~1256.
- [14] Falato, A., Hortacsu, A. and Shin, C., 2017, “Fire-Sale Spillovers in Debt Markets”, *SSRN Electronic Journal*
- [15] Franzoni, F. and Schmalz, M. C., 2017, “Fund Flows and Market States”, *The Review of Financial Studies*, 30(8), pp. 2621~2673.
- [16] Goldstein, I., Jiang, H. and Ng, D. T., 2017, “Investor Flows and Fragility in Corporate Bond Funds”, *Journal of Financial Economics*, 126(3), pp. 592~613.
- [17] Kim, H., 2019, “Do Mutual Fund Managers Care About Star Ratings? Evidence from Portfolio Pumping”, p. 43.
- [18] Lee, J., Baek, K. and Park, Y. S., 2014, “What Drives Portfolio Pumping in the Korean Equity Fund Market?”, *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 43(2), pp. 297~315.
- [19] Li, X. and Wu, W., 2019, “Portfolio Pumping and Fund Performance Ranking: A Performance-Based Compensation Contract Perspective”, *Journal of Banking & Finance*, 105, pp. 94~106.
- [20] Nanda, V., Wang, Z. J. and Zheng, L., 2004, “Family Values and the Star Phenomenon: Strategies of Mutual Fund Families”, *The Review of Financial Studies*, 17(3), pp. 667~698.
- [21] Patel, S. and Sarkissian, S., 2020, “Portfolio Pumping and Managerial Structure”, *The Review of Financial Studies*, p. a27.
- [22] Starks, L. and Sun, S., 2016, “Economic Policy Uncertainty, Learning and Incentives: Theory and Evidence On Mutual Funds”
- [23] Wang, S., Wei, K. and Zhong, N., 2015, “One Bond, Two Prices: The Demand Effect of Yield-Chasing Retail Investors”

Abstract: As fund managers are evaluated based on relative performance rankings, there exists performance pumping behavior at the quarter and year-end for fixed-income funds valued at market prices. This article uses the data of China's fixed-income funds from 2013 to 2018 as a sample to empirically test whether there is a performance pumping behavior for fixed-income funds? Fixed-income funds have performance pumping behavior and the “winner” funds that rank in the top initially are more motivated to increase their performance at the end of the evaluation period. The market approach includes close price valuation and third-party valuation. With close price valuation, the fund can pump its performance by increasing the closing price of bonds with large positions and thereby generating an end-of-period return higher than other dates. While with a third-party valuation method, at the end of the valuation period, the fund also creat returns by selling the bonds at a price higher than the valuation of third-party institutions, or buying the bonds at a price lower than the valuation of third-party institutions. The performance pumping behavior has narrowed down the difference between closing price and third-party valuations.

Key words: Performance ranking; Performance pumping; Funds valuation; Bond prices